



İST268-02

TEK YÖNLÜ VARYANS ANALİZİ (TYVA)

S. Bacanlı-Ö.Karadağ Ataş



Hipotez testleri konusunda; bağımsız İki kitle karşılaştırılması incelendi

- Eğer k tane bağımsız kitlenin (veya grubun) ortalamaları arasında fark olup olmadığı incelenmek istenir ise tek yönlü varyans analizi (TYVA) uygulanır.
- Bu durumda kitlelerden n büyüklüğünde rasgele örneklem seçilir. Literatürde; seçilen bağımsız örneklemelere/ grup veya deneme adı da verilir.
- **Not:** 3.sınıf İST367 detaylı olarak varyans analizi(**AN**alysis **Of** **VA**riance - **ANOVA**) yöntemleri incelenecektir. Ders kapsamında sadece TYVA (One Way-ANOVA) kısaca incelenmiştir.



Tek Yönlü Varyans Analizi Düzeni aşağıdaki gibi tanımlanır.

Deneme =(grup)				
1	2	...	...	k
X_{11}	X_{12}	...	...	X_{1k}
X_{21}	X_{22}	...	...	X_{2k}
.				
.				
X_{n1}	X_{n2}	...	...	X_{nk}
T.1	T.2			T.k
n1	n2			nk

N:toplam gözlem sayısı; n: herbir gruptaki gözlem sayısı, k: grup sayısı

Not: gözlem sayısı herbir grupta (denemede) farklıda olabilir



TYVA varsayımları:

- 1- Örneklemeler (gruplar-denemeler) bağımsızdır.
- 2-Normal dağılıma sahip kitlelerden çekilmiş olması gerekir. Normallik testi ile inceleme yapılır. (Kolmogorow-Simirnow – Wilks testi/ k tane deneme olduğu için)
- 3-Kitle varyansları eşittir. Varyansların eşit olup olmadığı test edilir. (k tane deneme olduğu için Bartlett testi – Levene testi)

NOT: Varsayımlar sağlanmadığında ise gerekli dönüşümler yapılır yada parametrik olmayan testler kullanılır.

Ayrıca ders kapsamında gruplar özel seçimli olarak belirlendiği durum incelenmiştir. Bu nedenle hipotezler ortalama üzerinden kurulur.



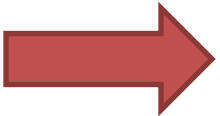
Hipotez;  $H_0: \mu_1 = \mu_2 = \dots \mu_k$
 $H_s: \text{En az bir } \mu_j \text{ farklıdır}$

biçiminde kurulur.

Amaç; k tane bağımsız grup ortalamaları arasında fark olup olmadığının incelenmesidir.

Test için gerekli olan Genel Kareler toplamı iki toplamdan oluşur. Dolayısıyla toplam değişkenlik 2 bileşene ayrılır.

$$KT_{\text{Genel(Toplam)}} = KT_{\text{Grupiçi(GI)}} + KT_{\text{GruplarArası(GA)}}$$

 $KT_{\text{Grupiçi}} = \text{KT}_{\text{Hata}}$

olarak da tanımlanır.

Not: kitap syf421-424

Hipotezler; F testi kullanılarak test edilir. F testi bilindiği gibi iki varyansın birbirine oranıdır. Test için önce KT daha sonra KO terimleri hesaplanır.

KO terimi, KT teriminin serbestlik derecesine bölünerek edilir.

$$KO=KT/sd$$

Değişim kaynağı, KT ,sd., KO ve F oranı TYVA tablosunda gösterilir.



TYVA TABLOSU

Değişim Kaynağı	Kareler Toplamı	Serbestlik Derecesi	Kareler Ortalaması	F Oranı
Gruplar Arası (Deneme)	KT_{GA}	$k-1$	$KT_{GA}/k-1$	KO_{GA}/KO_{Hata}
Hata	KT_{Hata}	$N-k$	$KT_{Hata} / N-k$	
Toplam	KT_{Genel}	$N-1$		

Not: kitap syf425-çizelge 9.3.2



Tabloda verilen KT terimlerinin açılımı aşağıda verildiği gibidir:

$$KT_{Genel} = \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^n (X_{ij} - \bar{X})^2$$

$$KT_{Genel} = \sum_{j=1}^k \sum_{i=1}^n X_{ij}^2 - \frac{T_{..}^2}{N}$$

$$KT_{Gruplar Arası} = \sum_{j=1}^k \sum_{i=1}^n n_i (\bar{X}_j - \bar{X})^2$$

$$KT_{Gruplar Arası} = \sum_{j=1}^k \sum_{i=1}^n \frac{T_{.j}^2}{n_j} - \frac{T_{..}^2}{N}, \quad \boxed{T_{..} = \sum_{j=1}^k T_{.j}}$$

$$KT_{Grup İçi} = KT_{Genel} - KT_{Gruplar Arası}$$



Kareler ortalaması terimleri kareler toplamlarının kendi serbestlik derecelerine oranlanması ile elde edilir.

$$KO_{\text{Gruplar Arası}} = \frac{KT_{\text{Gruplar Arası}}}{k-1}$$

$$KO_{\text{Grup İçi}} = KO_{\text{hata}} = \frac{KT_{\text{Grup İçi}}}{N-k}$$

LSD (least Significant Difference- En Küçük Önemli Fark –(EÖF) Testi

Varyans analizinde F-testi sonucunda H_0 hipotezi **red edilir** ise farklılığı yaratan grupların (denemelerin) belirlenmesi için çoklu karşılaştırma testleri yapılır.

LSD testi literatürde en sık kullanılan testir. Farklı testlerde vardır ancak ders kapsamında sadece LSD testi verilecektir.



LSD test istatistiği aşağıda verildiği gibi tanımlanır:

$$LSD = t_{(\frac{\alpha}{2}, sd_{hata},)} \sqrt{\frac{2KO_{Hata}}{n}}$$

n'ler eşit değilse $\bar{n} = \frac{N^2 - \sum_{j=1}^k n_j^2}{(k-1)N}$ hesaplanır.

$H_0: \mu_i = \mu_j$ (ikili grup karşılaştırılması için hipotezler kurulur)

$|\bar{X}_i - \bar{X}_j| \geq LSD$ ise H_0 reddedilir.

Grup ortalamaları, LSD değeri ile karşılaştırılarak yorum yapılır.



TYVÇ ilişkin örnek aşağıda verilmiştir:

Örnek : Tarih öğretiminde 4 farklı öğretim yöntemi denenmektedir. I:klasik yöntem ; II: animasyon, III: müze gezerek ; IV:soru-cevap yöntemi. Öğretim yöntemlerinin etkili olup olmadığının araştırılması amacıyla herbirisinde 5'er öğrenci bulunan 4 gruba ayrılarak öğretim yöntemleri denenerek bir sınav uygulanıyor ve sınav sonunda 20 puan üzerinden aldıkları notlar kaydediliyor. Kitlenin dağılımının normal dağılama uyduğu ve kitle varyanslarının homojen olduğu varsayımı ile öğrenme yöntemleri arasında fark olup olmadığını %5 anlamlılık düzeyinde test ediniz.



Öğrenme Yöntemleri

	I	II	III	IV
1	10	11	16	12
2	10	10	13	10
3	11	10	15	14
4	12	9	16	13
5	12	10	15	11
T_j	55	50	75	60
$\bar{X}_j$	11	10	15	12



$$H_0: \mu_1 = \mu_2 = \mu_3 = \mu_4$$

(Ortalama puan bakımından öğrenme yöntemleri arasında fark yoktur)

$$\sum_{i=1}^5 \sum_{j=1}^4 X_{ij}^2 = 2972, \quad T_{..} = 240, \quad T_{..}^2 = 57600$$

$$KT_{Genel} = \sum_{i=1}^5 \sum_{j=1}^4 X_{ij}^2 - \frac{T_{..}^2}{N} = 2972 - \frac{57600}{5 \times 4} = 92$$

$$KT_{GA} = \sum_{j=1}^k \sum_{i=1}^n \frac{T_{.j}^2}{n} - \frac{T_{..}^2}{N} = \frac{3025 + 2500 + 5625 + 3600}{5} - \frac{57600}{5 \times 4} = 70$$

$$KT_{Hata} = KT_{Genel} - KT_{GA} = 92 - 70 = 22$$

Bu sonuçlar ANOVA tablosunda yerine konulur.



ANOVA TABLOSU

Değişim Kaynağı	Kareler Toplamı	Serbestlik Derecesi	Kareler Ortalaması $KO = KT/SD$	F Oranı
Yöntemler	70	$k-1=3$	23,33	$F = \frac{23.333}{1.375} = 16.97$
Hata	22	$N-k=16$	1,375	
Toplam	92	$N-1=19$		

$$F = \frac{23.333}{1.375} = 16.97 , \quad F_{\text{tablo}}(0.05, 3;16) = 3.14$$

olduğundan H_0 red. Öğrenme yöntemleri arasında farklılık olduğu %5 anlamlılık düzeyinde söylenebilir.

H_0 Reddedildiği için farklılığı yaratan grubu bulmak için LSD testi yapılır.

$$LSD = 2,12 \sqrt{\frac{2 \times 1,375}{5}} = 0,7416 \times 2,12 = 1,57$$

✓

→ ✓ $|\bar{X}_1 - \bar{X}_2| = 1 < LSD$ FARK ANLAMLI DEĞİL

✓ $|\bar{X}_1 - \bar{X}_3| = 4^* > LSD$ FARK ANLAMLI

→ ✓ $|\bar{X}_1 - \bar{X}_4| = 1 < LSD$ FARK ANLAMLI DEĞİL

✓ $|\bar{X}_2 - \bar{X}_3| = 5^* > LSD$ FARK ANLAMLI

✓ $|\bar{X}_2 - \bar{X}_4| = 2^* > LSD$ FARK ANLAMLI

✓ $|\bar{X}_3 - \bar{X}_4| = 3^* > LSD$ FARK ANLAMLI



$_4K_2$, 6 tane ort.fark karşılaştırılır.



Aradaki farklara bakıldığında (1,2) (1,4) ortalamaları arasında fark olmadığı görülür. En etkin öğrenme yönteminin “III: müze gezerek” olduğu söylenebilir.

Örnek 9.1.1. Bir biyolog bir bakteri türünün belirli bir zaman aralığında üç farklı ısı düzeyinde çoğalma hızını (bakteri sayısı/1000) araştırmak istemektedir. Bunun için 25 C^0 , 45 C^0 ve 65 C^0 sıcaklıklarda 5'er ölçüm yapılması planlanmıştır. Rasgeleliği sağlamak için yapılacak 15 ölçümün uygulanma sırası Çizelge 9.1.1.'de verilmiştir:

Çizelge 9.1.1. Deneyin uygulanma sırası

25 C^0	45 C^0	65 C^0
1	14	4
10	2	3
12	5	11
6	9	13
7	8	15

Çizelge 9.1.2. Farklı sıcaklıklarda ölçülen bakteri sayıları

25 C^0	45 C^0	65 C^0
31	62	53
10	40	27
21	24	120
14	30	97
11	35	68

$$H_0 : \mu_1 = \dots = \mu_k$$

H_s : En az bir $\mu_i, i = 1, \dots, k$ diğerlerinden farklıdır.

Normal dağılım ve grup varyanslarının homojenliği varsayımları test edilmiş ve varsayımlar sağlanmıştır.

TYVÇ Tablosu

Değişim Kaynağı (DK)	Serbestlik Derecesi (SD)	Kareler Toplamı (KT)	Kareler Ortalaması (KO)	F – değeri
Deneme	$k - 1$	DKT	$DKO = DKT / (k - 1)$	$F_H = DKO / HKO$
Hata	$N - k$	HKT	$HKO = HKT / (N - k)$	
Toplam	$N - 1$	KT_G		

$$T_{1+} = 87, T_{2+} = 191, T_{3+} = 365, T_{++} = \sum_{i=1}^3 T_{i+} = 643,$$

$$N = \sum_{i=1}^3 n_i = 15, \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^{n_j} y_{ij}^2 = 41935, DT = \frac{643^2}{15} = 27563.27$$

$$KT_G = 41935 - 27563.27 = 14371.73,$$

$$DKT = \frac{87^2}{5} + \frac{191^2}{5} + \frac{365^2}{5} - 27563.27 = 7891.73,$$

$$HKT = 14371.73 - 7891.73 = 6480$$

DK	SD	KT	KO	F – değeri
Deneme	2	7891.73	3945.87	7.31
Hata	12	6480	540	
Toplam	14	14371.73		

$\alpha = 0.05$ için Çizelge Ek 6.'dan $f_{2;12;0.05} = 3.885$ olarak elde edilir. $F_H = 7.31 > f_{2;12;0.05} = 3.885$ olduğundan H_0 hipotezi reddedilir. Bu bakteri türünün belirli zaman aralığında üç farklı ısı düzeyinde çoğalma hızları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunduğu %95 güven düzeyinde söylenebilir♦

Kaynak: H.Demirhan,2012

Grup Ortalamalarının Karşılaştırılması

$$LSD = t_{(\frac{\alpha}{2}, sd_{hata},)} \sqrt{\frac{2K O_{Hata}}{n}}$$

$$\begin{aligned} LSD &= t_{0.05/2, 12} \sqrt{(2.540)/5} \\ &= (3,4285)14,70 \\ &= 50,397 \end{aligned}$$

$$H_0: \mu_i = \mu_j$$

$|\bar{X}_i - \bar{X}_j| \geq LSD$ ise H_0 reddedilir.

1grup, 2grup $\rightarrow$ $|17.4 - 38.2| = 20.8$

******1grup, 3grup $\rightarrow$ $|17.4 - 73.0| = 55.6 \geq LSD$

2 grup, 3grup $\rightarrow$ $|38.2 - 73.0| = 34.8$

Yorum: 25 C⁰ ve 65 C⁰ ısı düzeylerinde çoğalma hızları arasında farklılık vardır.